# Géometrie vectorielle

Rappels

Calculs d'intersections simples

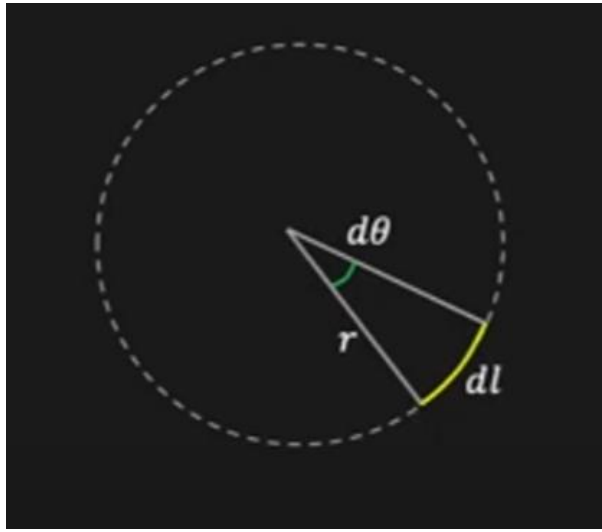
Malek.Bengougam@esiee.fr

# Angle

- $\vartheta$ : le ratio d'une longueur d'arc **l** sous-tendu d'un cercle, par son rayon **r**

  - $\theta = l / r$
  - Il y'a $2\pi$ radians sur un cercle
  - La circonférence $C = 2\pi r$
  - L'aire $A = 2\pi r^2$

- *Sous-tendre* signifie joindre les extrémités d'un **arc** en épousant le rayon
- Le segment reliant les extrémités d'un arc est appelé **corde**.




- Pour un **angle infinitésimal** d'une longueur d'arc infinitésimal : $d\theta = dl/r$

# Repère

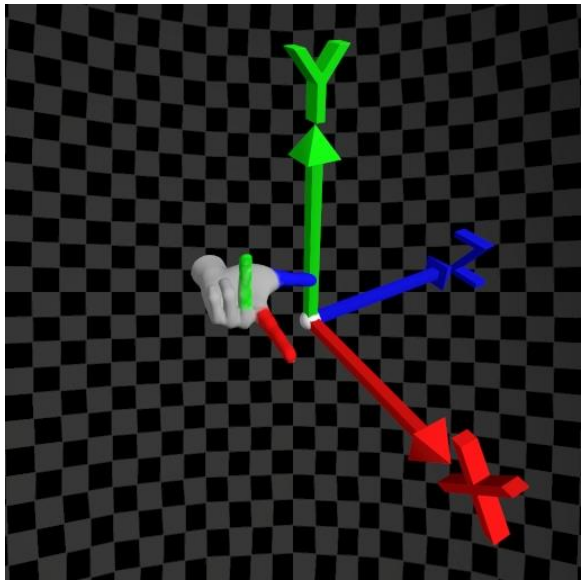
- Nos repères seront la plupart du temps orthonormés et de sens direct (main droite).
  - On suit la convention mathématique quasi complètement ici.

- Cependant, lors des TPs sous Unity 3D, nous serons en sens indirect (main gauche) car dans ce moteur le vecteur forward (vers l'avant) pointe vers le fond de la scène.
- On peut voir le sens indirect (ou repère main gauche) comme une réflexion de l'axe forward.

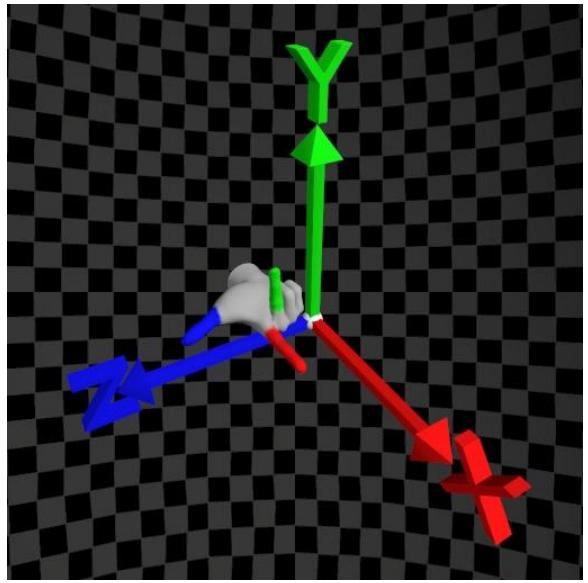
- Le sens du repère a des implications sur l'ordre des sommets d'une face positive, sur le sens de rotation etc...

# Sens du repère

- Main gauche (sens indirect)




- Main droite (sens direct)



# Rappel vecteurs

- Dans l'ensemble de nos matières, on suppose que les vecteurs sont définie dans un espace vectoriel de dimension finie à l'aide d'un système de coordonnées dont la base est orthonormée.
  - Sauf besoin explicite, les vecteurs de la base seront omis.
  - Nous serons majoritairement en 3 dimensions (dans $R^3$).
  - Nous ne ferons pas de différence significative entre vecteur et point.

- Un vecteur s'écrit par convention sous la forme d'une colonne
  - Un vecteur représente habituellement un déplacement

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix}$$

- Un vecteur ligne est son transposé et s'écrit par exemple : [x y z]

- Attention [x y z] != $[x\ y\ z]^T$. Ce dernier est un vecteur colonne !

# Norme d'un vecteur

- La norme, ou magnitude, d'un vecteur correspond à sa longueur.

- Pour un vecteur à 3 dimensions $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$
- Plus généralement $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$

- Un vecteur est dit unitaire lorsqu'il est de magnitude 1
- On peut normaliser un vecteur en divisant chacune de ses composantes par sa norme.

# Produit Scalaire

- Le produit scalaire est un produit qui s'effectue entre deux vecteurs, et dont le résultat est un réel.
  - Il nous renseigne sur la similarité de deux vecteurs en termes d'orientation et/ou de direction.

- La forme canonique est $\vec{u} \cdot \vec{v} = ||\vec{u}|| \cdot ||\vec{v}|| \cdot \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$, d'où $\theta = \arccos\left(\frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\| \times \|\vec{y}\|}\right)$

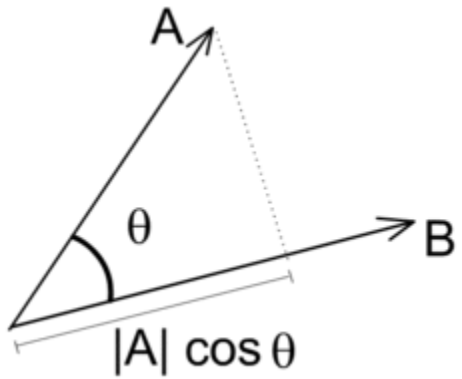
  - arccos est la fonction cosinus inverse (çàd $\cos^{-1}$)

- La forme algébrique et géométrique est $\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$

# Quelques propriétés du produit scalaire

- Lorsque l'angle formé par les deux vecteurs est supérieur à π/2 (90°) le signe du produit scalaire est négatif.
  - En effet cosinus est positif sur [-π/2 ; π/2], négatif autrement.

- En connaissant l'angle entre deux vecteurs on peut calcule le projeté d'un vecteur sur l'autre.
- La longueur de l'image de A sur B est ||A||.cos



# Produit Scalaire sous forme matricielle

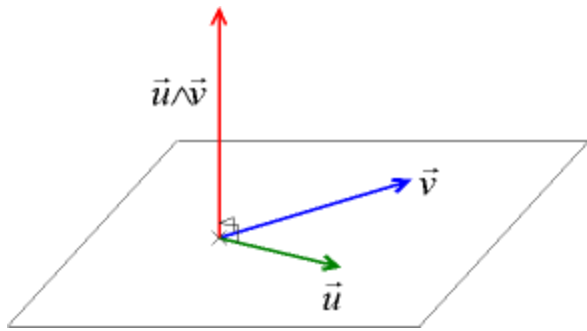
- Le plus souvent, en infographie, on considère le produit scalaire comme commutatif. Mais en théorie ce n'est cependant pas le cas.

- En effet si l'on considère un vecteur comme une colonne alors la seule façon d'obtenir le produit X.Y est sous la forme $X^t.Y$

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = {}^t X\, Y = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3$$

- Le produit $X.Y^t$ est appelé produit tensoriel et génère un matrice appelée tenseur.

# Produit Vectoriel



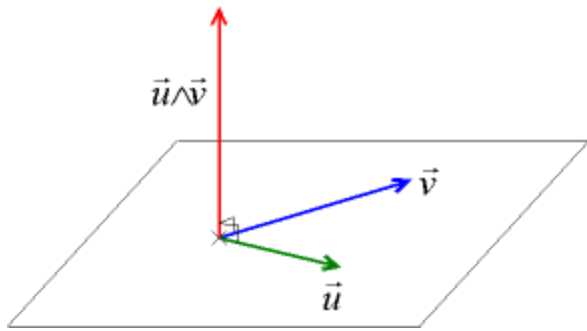

- Le produit vectoriel (appelé cross-product car souvent noté x, ou parfois ^) est donné par:

$$u \wedge v = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 v_3 - u_3 v_2 \\ u_3 v_1 - u_1 v_3 \\ u_1 v_2 - u_2 v_1 \end{pmatrix}.$$

- On remarque que le résultat de chaque composante correspond à un déterminant 2x2 des autres composantes.
  - Notez que le signe des composantes paires est négatif.

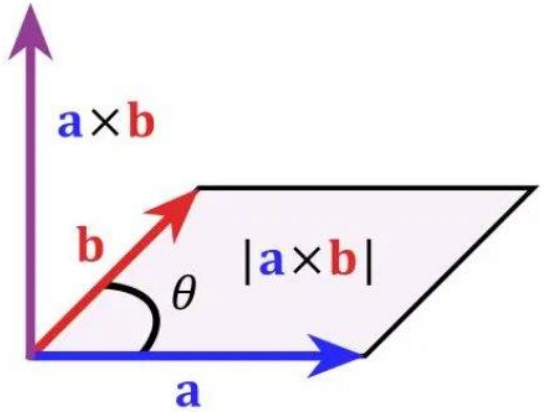
- La règle de la main droite établie le sens direct de la base, et donc la direction du vecteur résultant du produit vectoriel.

# Propriétés du produit vectoriel




- Deux vecteurs sont colinéaires ssi leur produit vectoriel est nul.
  - Le produit scalaire est alors égal à la norme au carré (ou 1 si unitaire).

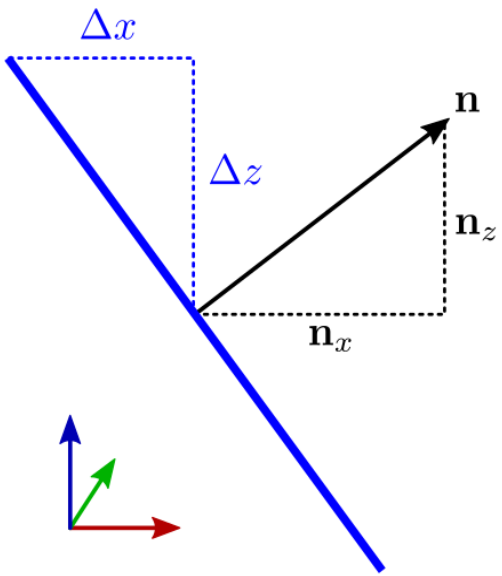
- Le produit vectoriel n'est pas commutatif : u x v = -(v x u)




- La magnitude du vecteur ||u x v|| est ||u||.||v||.sinα
  - où α est l'angle entre les deux vecteurs.

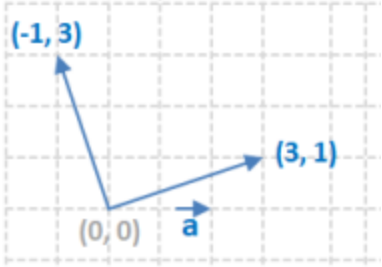
- La magnitude du vecteur nous donne l'aire du parallélogramme formé par l'origine, u, v et u+v

# Normale




- En 3D, on peut obtenir la normale à l'aide de 2 vecteurs via le produit vectoriel

- En 2D, le produit vectoriel est donné par $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| * |\mathbf{b}| * \sin\alpha$




- C'est équivalent au produit scalaire entre le vecteur 'b' et le perpendiculaire à 'a'

# Calculs d'intersections

# Rappel: équation explicite et implicite

- Une équation est dite explicite lorsque l'on peut associer une fonction à une valeur.
- Par définition, une fonction ne retourne qu'une seule et unique valeur pour un paramètre donné, par exemple:

$$z = f(x,y)$$

- Cependant, $z = \mathrm{sqrt}(x^2 + y^2)$ n'est pas une équation explicite.

- Une équation implicite représente une expression dont la valeur vaut 0
- Equation implicite d'une sphère:

$$x^2+y^2+z^2-r^2 = 0$$

# Rappel: équation paramétrique

- Une équation est dite paramétrique lorsque l'on peut associé une ou plusieurs variables (les paramètres) aux composantes de l'équation.
- Un point 2D défini à partir de deux fonctions x() et y()

$$P(x(t), y(y))$$

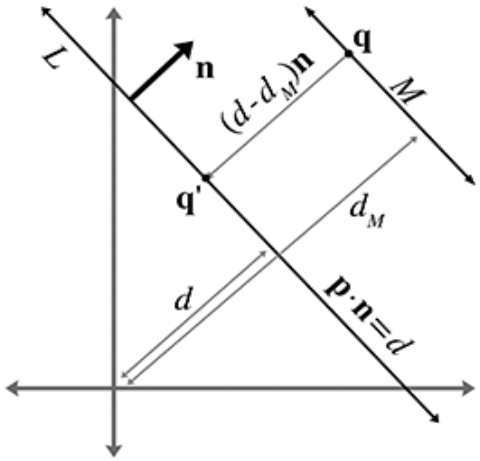
- L'équation d'une sphère paramétrique à partir de données polaires

$$X(\alpha, \beta)=\cos\beta.\cos\alpha$$

$$Y(\alpha, \beta)=\cos\beta.\sin\alpha$$

$$Z(\alpha,\beta)=\sin\beta$$

# Point le plus proche d'un plan




- Notre but est de trouver le point q' le plus proche de q sur L une ligne infinie. Cela consiste à projeter le point q sur L.
- L'équation d'un plan 2D  est en fait celle d'une ligne implicite infinie définie par p.n = d.

- Dessinons une ligne M parallèle à L et passant par q. M et L ont la même orientation donc la même normale n.
- La distance de L à l'origine est d, et celle de M est dm. On souhaite calculer la distance signée entre q et q', or on sait que q.n - dm = 0 selon l'équation implicite du plan. Donc

$$dm = q.n$$

$$d - dm = d - q.n$$

- Pour obtenir q' il nous faut ajouter à q ce déplacement dans la direction de n

$$q' = q + (d - q.n)n$$

# Rayon

- Un rayon se caractérise par une origine et une direction.
- On peut paramétrer un rayon R à l'aide d'un paramètre t

$$p(t) = p + t.d$$

- où d est un vecteur unitaire représentant la direction, P l'origine, et P(t) le point distant de t unités de P.
- Le paramètre t varie de 0 à l, l étant la longueur du rayon R.

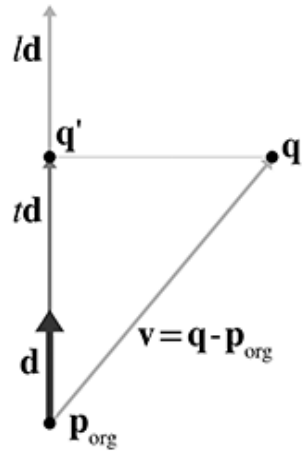
- Note: Il est parfois préférable que t varie de 0 à 1.
- Si d n'est pas un vecteur unitaire alors il faut diviser par la magnitude du vecteur pour calculer t.

# Point le plus proche d'un rayon paramétrique

- Soit le rayon R | p(t) = porg + t.d, et un point q. On souhaite trouver le point q' sur le rayon, ce qui revient à calculer le projeté de q sur R.
- Autrement dit on cherche la portion de q parallèle à d à la valeur t.
- Soit le vecteur v = q – porg, la valeur du produit scalaire v.d correspond à la valeur t telle que p(t) = q':

$$t = d.v = d.(q - porg)$$

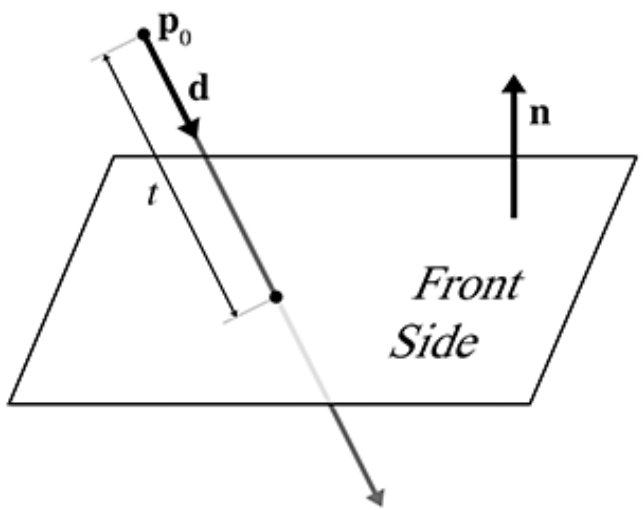
$$q' = p(t) = porg + td = porg + (d.(q-porg))d$$




- Cela ressemble au résultat que l'on a obtenu pour le plan.
- La différence est qu'il faut s'assurer que t est bien compris entre [0; l]

# Intersection d'un rayon et d'un plan

- Soit un  rayon défini par p(t) = p0 + td et un plan défini par son équation implicite  p.n = d.
- Pour résoudre l'intersection pour t il suffit de remplacer p par p(t)




$$(p0+td).n = d$$
$$p0.n + td.n = d$$
$$td.n = d - p0.n$$
$$t = d-p0.n / d.n$$

- Si le dénominateur d.n vaut zéro alors il n'y a pas d'intersection.
- Si t est en dehors du domaine de R [0;l] par exemple, alors le rayon n'intersecte pas le plan.

- On peut aussi  imposer le fait que le rayon n'intersecte qu'une face d'un plan.
- Il suffit pour cela de tester le signe de d.n: positif dans la direction de la normale du plan, négatif autrement.

# Intersection d'un plan et d'une sphère

- On va classifier l'intersection à l'aide de 3 valeurs:
  - 0 lorsqu'il y'a intersection,
  - +1 si la primitive est totalement du côté positif du plan
  - -1 si la primitive est totalement du côté négatif.

- Une sphère est définie par l'équation implicite $||P - C|| = r$, où r est le rayon (radius), C le centre de la sphère et P un point sur la surface de la sphère.